

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water  
Product Description: Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water  
Cat No. : C25521  
Sinonim: Ammonia solution; Ammonia water; Ammonium hydrate

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan: Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap: Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel: Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)   |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335)   |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400)   |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

Kenyataan Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen            | No. CAS   | Peratus berat |
|---------------------|-----------|---------------|
| AIR                 | 7732-18-5 | 70-75         |
| AMMONIUM HIDROKSIDA | 1336-21-6 | 25-30         |
| AMMONIA             | 7664-41-7 | -             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                   | Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.                                                                                                                                                                                                                          |
| Terkena Mata                   | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                               |
| Terkena Kulit                  | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pengingesan                    | JANGAN paksa muntah. Panggil doktor atau Pusat Kawalan Racun serta merta.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penyedutan                     | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah                                                                                                                                                                                                                                                          |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

**Pertolongan Cemas** berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarny kontaminasi.

## Symptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. . Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan tersentuh dengan kulit, mata dan penyedutan wap.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jauhkan dari laluan air. Pungut kumpul tumpahan. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jangan sedut kabus/wap/semburan.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                   | OSHA PEL                                                                                                   |
|----------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMONIA  |          | TWA: 25 ppm<br>STEL: 35 ppm | (Vacated) STEL: 35 ppm<br>(Vacated) STEL: 27 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah                                                                                                  | United Kingdom                                                                                                 | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMONIA  | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 35 ppm 15 min<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 28 mg/m <sup>3</sup> |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### Perlindungan Mata

Gogal

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

#### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### Perlindungan Respiratori

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

#### Jenis Penapis yang Disyorkan:

Penapis gas dan wap bukan organik Jenis B kelabu atau Penapis ammonia dan terbitan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

ammonia organik Jenis K Hijau conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

## Langkah-langkah Higini

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

## Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                       |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Tidak berwarna                                        |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                |                                     |
| Bau                             | kurang enak                                           |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                   |                                     |
| pH                              | 12                                                    |                                     |
| Julat lebur/takat               | -57 °C / -70.6 °F                                     |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                   |                                     |
| Takat/julat didih               | 38 °C / 100.4 °F                                      |                                     |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia                          | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                                   |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                       | Cecair                              |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 15 Vol%<br><b>Atas</b> 28 Vol% |                                     |
| Tekanan Wap                     | 500 hPa @ 20 °C                                       |                                     |
| Ketumpatan wap                  | 0.59                                                  | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.88-0.91                                             |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                       | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                                           |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                          |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                       |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 651 °C / 1203.8 °F                                    |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                   |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                                   |                                     |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                          |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                          |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Logam. Asid. Fluorin. Halogen.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

## Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Derma**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Berdasarkan data ATE, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen            | LD50 Mulut             | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                                                                     |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AIR                 | -                      | -           | -                                                                                   |
| AMMONIUM HIDROKSIDA | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | -           | -                                                                                   |
| AMMONIA             | LD50 = 350 mg/kg (Rat) | -           | LC50 = 9850 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h<br>LC50 = 13770 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 1 B

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 1

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Tiada data tersedia

**Kulit**

Tiada data tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) <b>kekarsinogenan;</b>                  | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                                                         |
| (g) <b>ketoksikan pembiakan;</b>            | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                               |
| (h) <b>STOT- pendedahan tunggal;</b>        | Kategori 3                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Keputusan / Organ Sasaran</b>            | Sistem pernafasan.                                                                                                                                                                                                                                |
| (i) <b>STOT-pendedahan berulang;</b>        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organ Sasaran</b>                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                     |
| (j) <b>bahaya aspirasi;</b>                 | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b> | Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                   |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Sangat toksik kepada organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen            | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telebuk                                                                   | Alga Air Tawar | Mikrotoks             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| AMMONIUM HIDROKSIDA | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EC50: 0.66 mg/L/48h                                                       | -              | -                     |
| AMMONIA             | LC50: 0.26 - 4.6 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.73 - 2.35 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 5.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1.5 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) | EC50 = 25.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>NOEC = 0.79 mg/L (Daphnia magna) |                | EC50 = 2.0 mg/L 5 min |

### **Keterangan dan keterdegradan**

**Kekal di alam**  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                 |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Tersebar cepat dalam udara. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki       |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                                                         |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                           | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Maklumat Lain</u>                                                         | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH tinggi mesti dineutralkan sebelum dibuang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <u>IMDG/IMO</u>       |                 |
| No. UN                | UN2672          |
| Kelas Bahaya          | 8               |
| Kumpulan Pembungkusan | III             |
| Nama Penghantaran Sah | Larutan ammonia |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> |                 |
| No. UN                                   | UN2672          |
| Kelas Bahaya                             | 8               |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III             |
| Nama Penghantaran Sah                    | Larutan ammonia |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <u>IATA</u>           |                 |
| No. UN                | UN2672          |
| Kelas Bahaya          | 8               |
| Kumpulan Pembungkusan | III             |
| Nama Penghantaran Sah | Larutan ammonia |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u> | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen            | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| AIR                 | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |
| AMMONIUM HIDROKSIDA | 215-647-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-01688 |
| AMMONIA             | 231-635-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-01625 |

| Komponen | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Pemberitahuan<br>Kemalangan Besar | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Keperluan Laporan<br>Keselamatan | Konvensyen Rotterdam<br>(Persetujuan Sebelum<br>Mengetahui) | Basel Convention (Sisa<br>Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AMMONIA  | 50 tonne                                                                                              | 200 tonne                                                                                            |                                                             |                                      |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

01-Apr-2025

Tidak berkenaan.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ammonium hydroxide, extra pure, 25% solution in water

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**